

CHỌN ĐTQG TP HỒ CHÍ MINH 2026 – NGÀY 1

Bài toán 0.1. (Lim Olympic - TPHCM TST - P1)

Cho các dãy số $(x_n), (y_n), (z_n)$ được xác định bởi $x_1 = 3, y_1 = 4, z_1 = 5$ và

$$x_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, \quad y_{n+1} = \frac{y_n + z_n}{2}, \quad z_{n+1} = \frac{z_n + x_n}{2}, \quad \forall n \geq 1$$

- ① Chứng minh ba số x_n, y_n, z_n là độ dài ba cạnh của tam giác có chu vi bằng 12 với mọi $n \geq 1$.
- ② Đặt $d_n = (x_n - y_n)^2 + (y_n - z_n)^2 + (z_n - x_n)^2$. Chứng minh dãy (d_n) hội tụ và tính $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n$.

 Lời giải.

- ① Trước hết ta có

$$x_{n+1} + y_{n+1} + z_{n+1} = \frac{x_n + y_n + y_n + z_n + z_n + x_n}{2} = x_n + y_n + z_n = \dots = x_1 + y_1 + z_1 = 12$$

Mặt khác, bằng quy nạp ta có $3 \leq x_n, y_n, z_n \leq 5$ với mọi $n \geq 1$.

Khi đó $x_n < 6 = 12 - 6 < 12 - x_n = y_n + z_n$. Tương tự, $y_n < z_n + x_n$ và $z_n < x_n + y_n$.

Vậy x_n, y_n, z_n là độ dài ba cạnh của một tam giác, và chu vi của tam giác đó bằng 12.

- ② Ta có với mọi $n \geq 1$ thì

$$x_{n+1} - y_{n+1} = \frac{x_n - z_n}{2}, \quad y_{n+1} - z_{n+1} = \frac{y_n - x_n}{2}, \quad z_{n+1} - x_{n+1} = \frac{z_n - y_n}{2}.$$

Do đó với mọi $n \in \mathbb{N}$ ta có

$$d_{n+1} = \frac{1}{4}((x_n - z_n)^2 + (y_n - x_n)^2 + (z_n - y_n)^2) = \frac{1}{4}d_n = \dots = \frac{1}{4^n}d_1 = \frac{6}{4^n}$$

Vì thế (d_n) là dãy số hội tụ và $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0$.

Bài toán 0.2. (Lim Olympic - TPHCM TST - P2)

Cho đa thức

$$P(x) = a_{2026}x^{2026} + \dots + a_1x + a_0,$$

trong đó $a_i \in \{1, 3\}$ với mọi $i = 0, 1, \dots, 2026$. Gọi m là số hệ số của $P(x)$ bằng 3.

- ① Giả sử $P(x)$ chia hết cho $x^2 + x + 1$. Chứng minh rằng $m \neq 0, 1$.
- ② Giả sử $P(x)$ có nghiệm nguyên. Chứng minh rằng m là số chẵn.

 Lời giải.

- ① Đặt $S(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^{2026}$. Gọi A là tập các chỉ số i sao cho $a_i = 3$. Khi đó $|A| = m$ và

$$P(x) = 2S(x) + \sum_{i \in A} x^i.$$

Để ý $x^3 \equiv 1 \pmod{x^2 + x + 1}$, suy ra

$$S(x) \equiv 1 + x \pmod{x^2 + x + 1}.$$

Nếu $m = 0$ thì $P(x) = 2S(x)$, do đó $P(x) \equiv 2 + 2x \not\equiv 0 \pmod{x^2 + x + 1}$, vô lý.

Nếu $m = 1$, giả sử hệ số duy nhất bằng 3 là a_k . Khi đó

$$P(x) = 2S(x) + x^k \equiv \begin{cases} 3 + 2x, & k \equiv 0 \pmod{3} \\ 2 + 3x, & k \equiv 1 \pmod{3} \\ 2 + 2x + x^2 \equiv 1 + x, & k \equiv 2 \pmod{3} \end{cases}$$

Vì vậy ta suy ra được $m \neq 0$ và $m \neq 1$.

- ② Giả sử r là một nghiệm nguyên của $P(x)$ thì $r < 0$, khi đó $r \mid a_0$, mà $a_0 \in \{2, 3\}$. Do đó

$$r \in \{-1, -2, -3\}.$$

Ta sẽ chứng minh $r \notin \{-2, -3\}$. Nếu $r = -2$ thì

$$0 = P(-2) = a_{2026}4^{1013} + \sum_{j=0}^{1012} (a_{2j} - 2a_{2j+1})4^j.$$

Suy ra $a_{2026}4^{1013} = \sum_{j=0}^{1012} (2a_{2j+1} - a_{2j})4^j$. Vì $a_i \in \{2, 3\}$ nên $2a_{2j+1} - a_{2j} \leq 4$. Do đó

$$a_{2026}4^{1013} \leq 4 \sum_{j=0}^{1012} 4^j = \frac{4(4^{1013} - 1)}{3} < 2 \cdot 4^{1013}$$

mâu thuẫn với $a_{2026} \geq 2$. Tương tự, nếu $r = -3$ thì

$$a_{2026}9^{1013} = \sum_{j=0}^{1012} (3a_{2j+1} - a_{2j})9^j \leq 7 \sum_{j=0}^{1012} 9^j = \frac{7(9^{1013} - 1)}{8} < 2 \cdot 9^{1013}$$

vì $3a_{2j+1} - a_{2j} \leq 7$, điều này mâu thuẫn với $a_{2026} \geq 2$.

Vậy nghiệm nguyên duy nhất có thể có là $r = -1$, từ đây để ý $P(-1) \equiv m \pmod{2}$ nên m chẵn.

Bài toán 0.3. (Lim Olympic - TPHCM TST - P3)

Với mỗi số nguyên dương c , xét hàm $g_c : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ xác định bởi

$$g_c(n) = \sum_{i=1}^c \varphi(n+i),$$

trong đó φ là hàm phi Euler.

- ① Tìm tất cả $n \in \mathbb{N}^*$ sao cho $g_4(n) = 10$.
- ② Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương c , không tồn tại $T \in \mathbb{N}^*$ sao cho $g_c(n)$ nhận mọi giá trị thuộc khoảng $(T, +\infty)$.

Lời giải.

- ① Để ý $g_4(1) = 9$ và $g_4(2) = 10$.

Xét $n \geq 3$. Khi đó bốn số $n+1, n+2, n+3, n+4$ đều ít nhất bằng 4 và có đúng hai số lẻ, mỗi số lẻ ấy ít nhất bằng 5. Với số lẻ $q \geq 5$, bốn số $1, 2, q-2, q-1$ đôi một khác nhau và đều nguyên tố cùng nhau với q , nên $\varphi(q) \geq 4$, còn phi các số còn lại ít nhất bằng 2. Do đó

$$g_4(n) \geq 4 + 4 + 2 + 2 = 12 > 10.$$

Vậy nghiệm duy nhất là $n = 2$.

- ② Với mọi $k \geq 3$, $\varphi(k)$ là số chẵn. Vì thế, nếu $n \geq 2$ thì $n + i \geq 3$ với mọi $1 \leq i \leq c$, và do đó

$$g_c(n) = \sum_{i=1}^c \varphi(n+i)$$

luôn là số chẵn. Giả sử tồn tại $T \in \mathbb{N}^*$ sao cho $g_c(n)$ nhận mọi giá trị thuộc $(T, +\infty)$. Chọn số lẻ

$$M > \max\{T, g_c(1)\}.$$

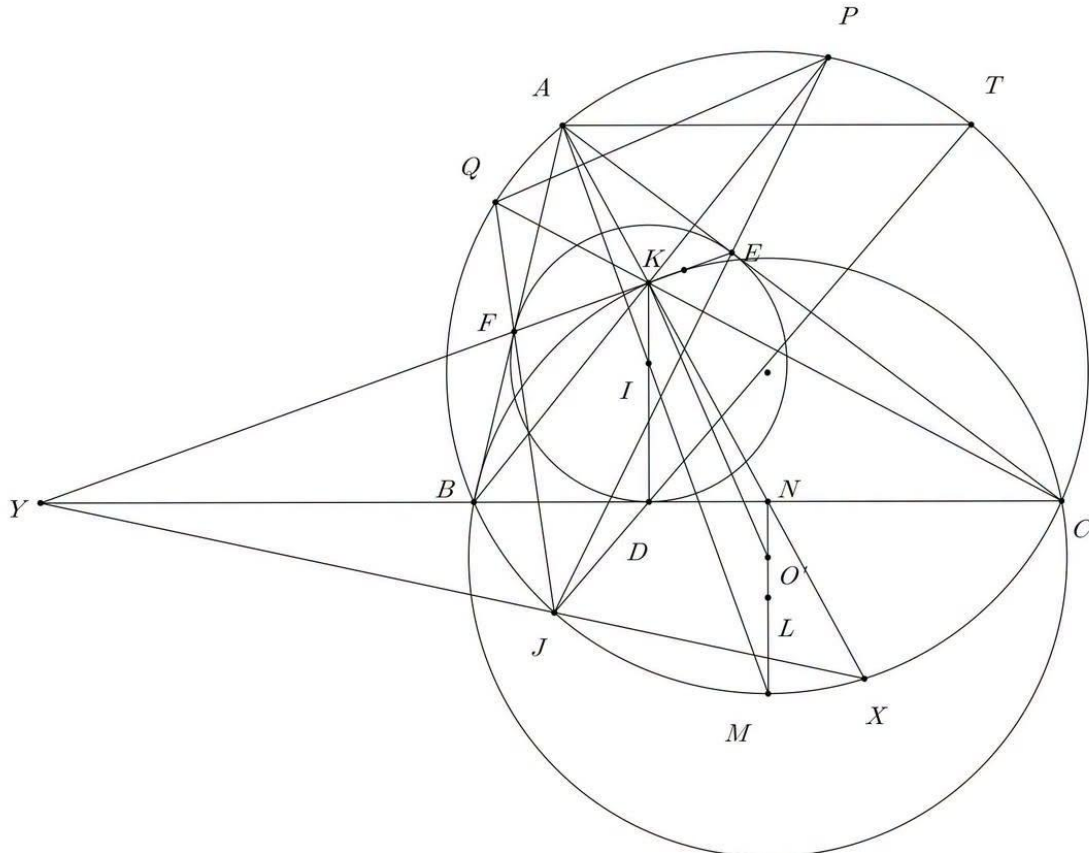
Nếu $n = 1$ thì $g_c(n) = g_c(1) \neq M$, còn nếu $n \geq 2$ thì $g_c(n)$ chẵn nên không thể bằng M , vô lý.

Vậy với mọi $c \in \mathbb{N}^*$, không tồn tại $T \in \mathbb{N}^*$ sao cho $g_c(n)$ nhận mọi giá trị trong $(T, +\infty)$.

Bài toán 0.4. (Lim Olympic - TPHCM TST - P4)

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Qua A kẻ đường thẳng song song với BC , cắt (O) lần thứ hai tại T . Đường thẳng TD cắt (O) lần thứ hai tại J .

- ① Gọi N là trung điểm của BC và X là giao điểm thứ hai của AN với (O) . Chứng minh rằng ba đường thẳng EF, BC, JX đồng quy.
- ② Gọi P, Q lần lượt là giao điểm thứ hai của JE, JF với (O) . Gọi M là giao điểm thứ hai của AI với (O) . Chứng minh rằng đường thẳng qua A và vuông góc với PQ đi qua trung điểm của đoạn thẳng MN .



Lời giải.

- ① Gọi EF cắt BC tại Y , YJ cắt (O) tại X' . Do $(YDBC) = -1 \Rightarrow YD \cdot YN = YB \cdot YC = YJ \cdot YX \Rightarrow$ Tứ giác $DNX'J$ nội tiếp $\Rightarrow \angle JX'N = \angle BDJ = \angle ATJ = \angle JX'A \Rightarrow A, N, X'$ thẳng hàng hay X' trùng X hay ta có BC, EF, XJ đồng quy.

- ② Áp dụng định lí Pascal cho bộ các điểm $\begin{pmatrix} A & Q & P \\ J & B & C \end{pmatrix}$ ta được BP, CQ, EF đồng quy tại K .

Áp dụng định lí Pascal cho bộ các điểm $\begin{pmatrix} B & J & A \\ X & C & P \end{pmatrix}$ ta được YE, BP, AX đồng quy tại K .

Ta có tính chất quen thuộc là DI, EF, AN đồng quy tại K .

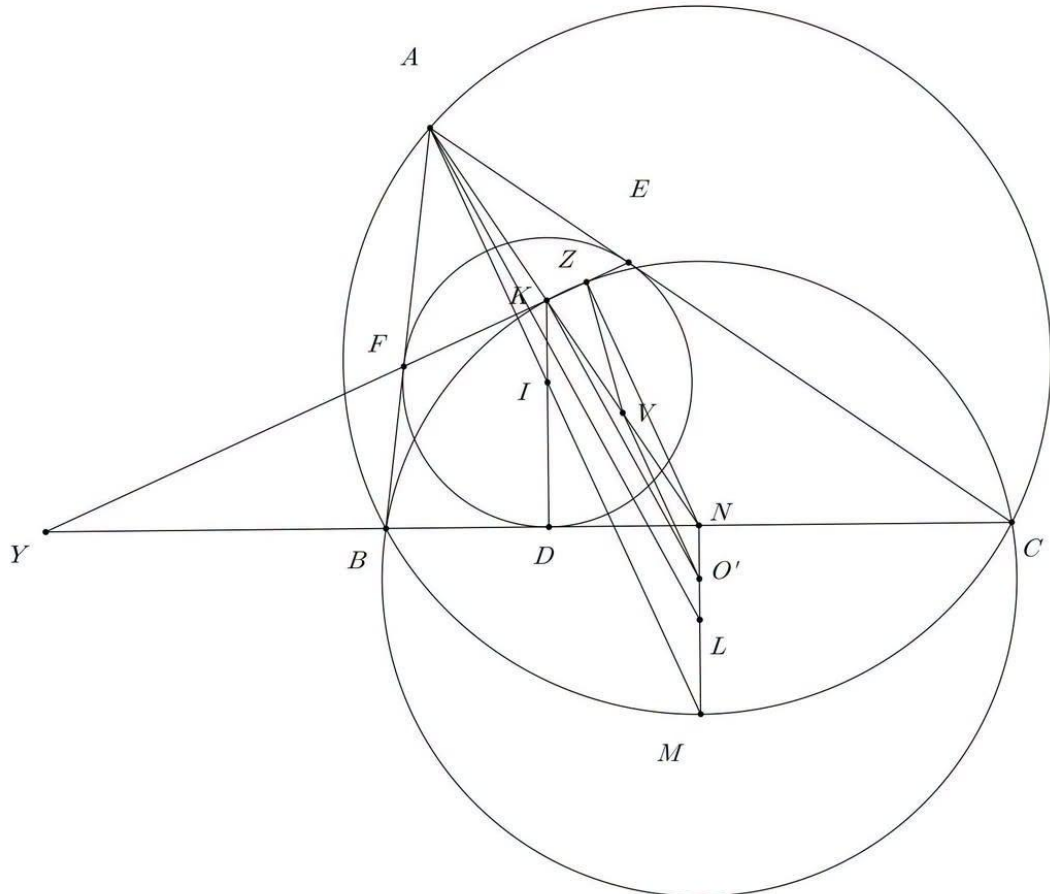
Gọi O' là tâm (BKC) nên $\angle KPQ + \angle O'KB = \angle KCB + 90^\circ - \frac{\angle KO'B}{2} = 90^\circ$ nên $O'K \perp PQ$.

Do đó ta cần chứng minh AL song song với $O'K$ với L là trung điểm MN .

Gọi (O') cắt EF tại Z và V là trung điểm KN .

Ta có $YD \cdot YN = YB \cdot YC = YK \cdot YZ \Rightarrow$ Tứ giác $KZND$ nội tiếp $\Rightarrow \angle KZN = 90^\circ$.

$\Rightarrow O'V$ là trung trực $KZ \Rightarrow O'V \parallel AM \Rightarrow \frac{NK}{NA} = \frac{2NV}{NA} = \frac{2NO'}{NM} = \frac{NO'}{NL} \Rightarrow KO' \parallel AL$.



CHỌN ĐTQG TP HỒ CHÍ MINH 2026 – NGÀY 2

Bài toán 0.5. (Lim Olympic - TPHCM TST - P5)

Một đa thức $P(x)$ hệ số thực được gọi là **đa thức tốt** nếu với mọi số thực x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 3$ thì ta đều có:

$$P(x) + P(y) + P(z) \geq 3P(1).$$

- ① Tìm tất cả các **đa thức tốt** $P(x)$ có bậc không vượt quá 2.
- ② Gọi bậc của **đa thức tốt** $P(x)$ là n . Chứng minh rằng nếu $n > 2$ thì n là số chẵn.

Lời giải.

- ① Xét đa thức $P(x) = ax^2 + bx + c$. Với các số thực x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 3$, ta có:

$$P(x) + P(y) + P(z) - 3P(1) = a(x^2 + y^2 + z^2 - 3).$$

Nếu $a \geq 0$, khi đó ta có:

$$P(x) + P(y) + P(z) - 3P(1) = a(x^2 + y^2 + z^2) \geq a \left[\frac{(x + y + z)^2}{3} - 3 \right] \geq 0.$$

Do đó $P(x)$ là đa thức tốt.

Ngược lại, nếu $a < 0$, chọn $(x, y, z) = (3, 0, 0)$ thì:

$$P(x) + P(y) + P(z) - 3P(1) = a(3^2 + 0^2 + 0^2 - 3) = -6a < 0.$$

Khi đó $P(x)$ không là đa thức tốt.

Do đó $P(x) = ax^2 + bx + c$ với $a \geq 0$ và $b, c \in \mathbb{R}$ là các đa thức tốt cần tìm.

- ② Giả sử phản chứng $n > 2$ là số lẻ, xét bộ $(x, y, z) = (1 + 2t, 1 - t, 1 - t)$. Khi đó $x + y + z = 3$ và:

$$P(1 + 2t) + 2P(1 - t) - 3P(1) \geq 0, \forall t \in \mathbb{R}.$$

Đặt $Q(t) = P(1 + 2t) + 2P(1 - t) - 3P(1)$ với $t \in \mathbb{R}$, và gọi hệ số bậc cao nhất của đa thức $P(x)$ là $a_n \neq 0$. Khi đó xét hệ số của đơn thức t^n trong đa thức $Q(t)$ ta được:

$$a_n(2^n + 2(-1)^n) = a_n(2^n - 2) \neq 0.$$

Do đó đa thức $Q(t)$ có bậc đúng bằng n là số lẻ, mâu thuẫn do không tồn tại đa thức bậc lẻ thỏa mãn $Q(t) \geq 0, \forall t \in \mathbb{R}$. Vậy giả sử sai, ta có điều phải chứng minh.

Bài toán 0.6. (Lim Olympic - TPHCM TST - P6)

Gọi S là tập các hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn f không hằng, $f(2) \neq 1$ và

$$f(xf(y) - x + y) + f(xy) = f(2026x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

- ① Với $f \in S$, gọi $A = \{a \in \mathbb{R} \mid f(a) = 1\}$. Chứng minh rằng $0 \notin A$ và $2026 \in A$.
- ② Chứng minh rằng $A = \{2026\}$.
- ③ Tìm S .

Lời giải.

Đặt $g(x) = f(x) - 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$ thì g không hằng và $g(2) \neq 0$, hơn nữa

$$g(y + xg(y)) + g(xy) = g(2026x) + g(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Đổi vai trò của x, y , ta được

$$g(x + yg(x)) + g(xy) = g(x) + g(2026y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Khi đó $A = \{a \in \mathbb{R} \mid g(a) = 0\}$.

- ① Cho $x = 2026$, ta được $g(2026 + yg(2026)) = g(2026)$, $\forall y \in \mathbb{R}$.

Nếu $g(2026) \neq 0$ thì $2026 + yg(2026)$ chạy trên toàn bộ $\mathbb{R}$, do đó g hằng, mâu thuẫn.

Vậy $g(2026) = 0$ hay $2026 \in A$.

Mặt khác, nếu $g(0) = 0$ thì cho $x = 0$ ta được $g(2026y) = 0$, $\forall y \in \mathbb{R}$, hay $g \equiv 0$, mâu thuẫn.

Vậy $g(0) \neq 0$ hay $0 \notin A$.

- ② Cho $y = 1$, vì $g(2026) = 0$ nên $g(x + g(x)) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$, do đó $x + g(x) \in A$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Giả sử $|A| \geq 2$, lấy $a, b \in A$ phân biệt.

Lần lượt thay $x = a$ và $x = b$, với $g(a) = g(b) = 0$, ta được

$$g(ay) = g(2026y), \quad g(by) = g(2026y), \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

Suy ra $g(ax) = g(bx) = g(2026x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Thay x bởi $\frac{x}{2026}$, ta có

$$g\left(\frac{a}{2026}x\right) = g\left(\frac{b}{2026}x\right) = g(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Trong đẳng thức $g(x + yg(x)) + g(xy) = g(x) + g(2026y)$, thay x bởi $\frac{a}{2026}x$, ta được

$$g\left(\frac{a}{2026}x + yg(x)\right) + g(xy) = g(x) + g(2026y).$$

Kết hợp với đẳng thức ban đầu, suy ra

$$g\left(\frac{a}{2026}x + yg(x)\right) = g(x + yg(x)).$$

Tương tự cũng có $g\left(\frac{b}{2026}x + yg(x)\right) = g(x + yg(x))$ nên

$$g\left(\frac{a}{2026}x + yg(x)\right) = g\left(\frac{b}{2026}x + yg(x)\right), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Vì $g(2) \neq 0$, cho $x = 2$, ta được

$$g\left(yg(2) + \frac{2a}{2026}\right) = g\left(yg(2) + \frac{2b}{2026}\right), \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

Vì $g(2) \neq 0$, khi y chạy trên $\mathbb{R}$ thì $yg(2) + \frac{2b}{2026}$ chạy trên toàn bộ $\mathbb{R}$. Do đó

$$g(t + T) = g(t), \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

trong đó $T = \frac{2(a-b)}{2026} \neq 0$. Như vậy T là một chu kỳ khác 0 của g .

Từ đẳng thức $g(x + yg(x)) + g(xy) = g(x) + g(2026y)$, thay x bởi $x + T$. Vì $g(x + T) = g(x)$ nên

$$g(x + T + yg(x)) + g((x + T)y) = g(x) + g(2026y).$$

Lại có $g(x + T + yg(x)) = g(x + yg(x))$, nên

$$g((x + T)y) = g(xy), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Với $x \neq 0$, lấy $y = \frac{1}{x}$ thì $g\left(1 + \frac{T}{x}\right) = g(1)$.

Vì $T \neq 0$, khi x chạy trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thì $1 + \frac{T}{x}$ chạy trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Do đó $g(t) = g(1)$ với mọi $t \neq 1$, và hiển nhiên điều này cũng đúng tại $t = 1$ hay g hằng, mâu thuẫn.

Vậy $|A| = 1$, mà $2026 \in A$, nên $A = \{2026\}$.

- ③ Vì $x + g(x) \in A$ với mọi x và $A = \{2026\}$ nên $x + g(x) = 2026$, hay $g(x) = 2026 - x$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Do đó $f(x) = 2027 - x$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Thử lại thấy hàm số này thỏa mãn đề bài, không hằng và $f(2) = 2025 \neq 1$.

Vậy $S = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = 2027 - x, \forall x \in \mathbb{R}\}$.

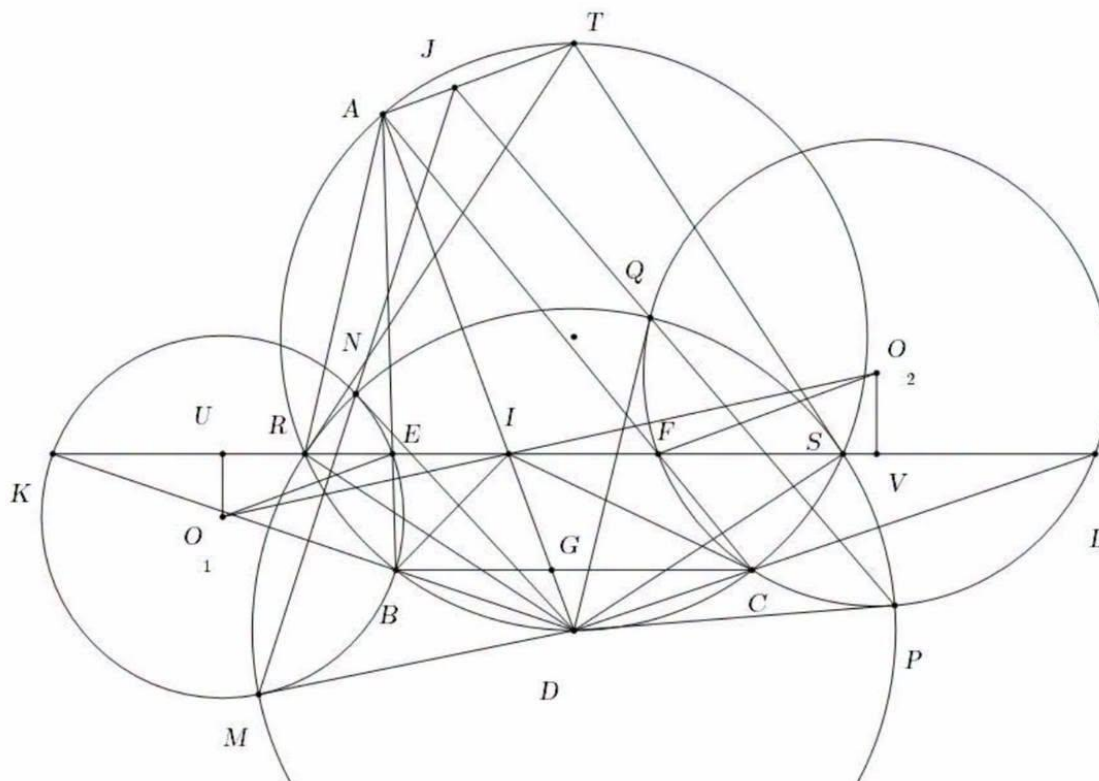
Nhận xét.

Sau khi đặt $g(x)$, bài toán trên sẽ trở thành bài toán trong đề thi **Bắc Ninh TST 2026**.

Bài toán 0.7. (Lim Olympic - TPHCM TST - P7)

Cho tam giác nhọn ABC không cân, nội tiếp đường tròn (O) , với I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC và D, T lần lượt là điểm chính giữa cung nhỏ và cung lớn BC của (O) . Đường thẳng đi qua I và song song với BC cắt các đường thẳng AB, AC, DB, DC theo thứ tự tại E, F, K, L , và cắt đường tròn (O) tại R, S , trong đó R nằm cùng phía với B đối với AO . Kẻ các tiếp tuyến DM, DN đến đường tròn ngoại tiếp tam giác BKE , với M, N thuộc đường tròn này; kẻ các tiếp tuyến DP, DQ đến đường tròn ngoại tiếp tam giác CLF , với P, Q thuộc đường tròn này.

- ① Chứng minh rằng M, N, P, Q, R, S đồng viên.
- ② Gọi $J = MN \cap PQ$. Chứng minh rằng A, J, T thẳng hàng.



 Lời giải.

- ① Gọi AI cắt BC tại G . Ta có $\angle DKI = \angle DBC = \angle BAI$ nên tứ giác $AIBK$ nội tiếp, suy ra

$$DK \cdot DB = DI \cdot DA.$$

Mà $\angle ARD = 180^\circ - \angle ACD = 180^\circ - (\angle ACG + \angle BCD) = 180^\circ - \angle AGB = \angle DIR$.

Do đó $DI \cdot DA = DR^2$, hay $DM^2 = DN^2 = DB \cdot DK = DI \cdot DA = DR^2$.

Tương tự, ta cũng có $DP^2 = DQ^2 = DI \cdot DA = DS^2$.

Suy ra sáu điểm M, N, P, Q, R, S cùng nằm trên (D, DN) .

- ② Gọi U, V lần lượt là trung điểm của KE, FL . Ta có

$$\frac{IE}{IF} = \frac{GB}{GC} = \frac{IK}{IL} = \frac{KE}{FL} = \frac{UE}{VF} = \frac{IU}{IV}.$$

Mà

$$\angle UEO_1 = 90^\circ - \angle KBE = 90^\circ - \angle AIK = 90^\circ - \angle DIL = 90^\circ - (180^\circ - \angle FCL) = \angle O_2FV,$$

suy ra $\triangle EO_1U \sim \triangle FO_2V$. Do đó

$$\frac{EU}{FV} = \frac{UO_1}{VO_2} \Rightarrow \frac{UO_1}{VO_2} = \frac{IU}{IV} \Rightarrow I, O_1, O_2 \text{ thẳng hàng.}$$

Xét cực và đối cực ứng với (D) .

Do $DN^2 = DB \cdot DK$ nên (D) trực giao với (KEB) , suy ra MN là đường đối cực của O_1 .

Tương tự, PQ là đường đối cực của O_2 .

Suy ra O_1O_2 là đường đối cực của J , nên J nằm trên đường đối cực của I .

Lại có $DI \cdot DA = DR^2$ nên đường đối cực của I là đường thẳng qua A vuông góc với AI .

Suy ra A, J, T thẳng hàng.

Bài toán 0.8. (Lim Olympic - TPHCM TST - P8)

Có một vùng biển gồm 300 hòn đảo. Người ta xây dựng m cây cầu; mỗi cây cầu nối trực tiếp hai hòn đảo với nhau, và giữa hai hòn đảo có không quá một cây cầu.

- ① Tìm số lượng cây cầu m lớn nhất có thể xây dựng, biết rằng tồn tại ít nhất một tuyến du lịch khép kín đi qua tất cả các cây cầu, mỗi cây cầu đúng một lần; một hòn đảo có thể được đi qua nhiều lần.
- ② Các hòn đảo được phân cho 5 vương quốc khác nhau quản lí, mỗi hòn đảo do đúng một vương quốc quản lí. Hệ thống cầu có tính chất: mọi tuyến du lịch khép kín đều phải đi qua các hòn đảo thuộc đủ cả 5 vương quốc. Hỏi tổng số cây cầu có thể vượt quá 398 hay không?

 Lời giải.

Ta mô hình hóa bài toán bằng một đồ thị đơn $G = (V, E)$, trong đó mỗi đỉnh tương ứng với một hòn đảo và mỗi cạnh tương ứng với một cây cầu. Khi đó $|V| = 300$ và $|E| = m$.

- ① Trước hết ta sẽ chứng minh bổ đề (định lý Euler):

Bổ đề 0.1.

Một đồ thị vô hướng liên thông có chu trình Euler, tức là đi qua tất cả các cạnh đúng một lần và quay về đỉnh xuất phát khi và chỉ khi mọi đỉnh của đồ thị đều có bậc chẵn.

Chứng minh. Trước hết, giả sử tồn tại một đường đi khép kín đi qua mỗi cạnh đúng một lần. Mỗi lần đường đi đi đến một đỉnh thì nó cũng rời đỉnh đó bằng một cạnh khác; đồng thời điểm đầu cũng là điểm cuối. Vì mỗi cạnh được dùng đúng một lần nên số cạnh kề với mỗi đỉnh là chẵn. Do đó mọi đỉnh đều có bậc chẵn.

Ngược lại, giả sử mọi đỉnh có bậc chẵn và tất cả các đỉnh có bậc dương thuộc cùng một thành phần liên thông. Chọn một đỉnh v_0 có bậc dương và bắt đầu đi từ v_0 , tại mỗi bước chọn một cạnh chưa dùng kề với đỉnh hiện tại.

Để ý ta không thể dừng tại một đỉnh $v \neq v_0$. Thật vậy, mỗi lần đã đến rồi rời v thì có hai cạnh kề với v được dùng. Nếu hiện tại vừa đến v mà không còn cạnh chưa dùng để đi tiếp thì số cạnh đã dùng kề với v là lẻ, trong khi $\deg v$ chẵn, vô lí. Tiếp tục đi cho đến khi không thể đi tiếp. Vì E hữu hạn nên quá trình phải dừng, và theo lập luận trên, đỉnh dừng phải là v_0 . Do đó ta thu được một đường đi khép kín C không lặp cạnh.

Nếu C đã chứa tất cả các cạnh thì ta có điều phải chứng minh. Nếu chưa, vì tất cả các đỉnh có bậc dương thuộc cùng một thành phần liên thông nên tồn tại một đỉnh u của C kề với một cạnh chưa dùng. Bắt đầu từ u và chỉ đi qua các cạnh chưa dùng; lập luận như trên cho ta một đường đi khép kín C' bắt đầu và kết thúc tại u . Bổ sung thêm C' vào C tại u , ta được một đường đi khép kín dài hơn và vẫn không lặp cạnh. Lặp lại quá trình này; vì E hữu hạn nên sau hữu hạn bước ta thu được một đường đi khép kín đi qua tất cả các cạnh đúng một lần.

□

Trở lại bài toán ban đầu: Vì tồn tại một đường đi khép kín đi qua mỗi cạnh đúng một lần nên theo chiều thuận của định lí Euler, mỗi đỉnh của G đều có bậc chẵn.

Vì G là đồ thị đơn có 300 đỉnh nên $\deg v \leq 299$ với mọi $v \in V$. Do $\deg v$ chẵn nên $\deg v \leq 298$.

Theo bổ đề bắt tay, ta có $2m = \sum_{v \in V} \deg v \leq 300 \cdot 298$, suy ra $m \leq 44700$.

Giờ ta chỉ ra cách xây dựng thoả mãn $m = 44700$.

Đặt $V = \{1, 2, \dots, 300\}$ và lấy tất cả các cạnh của đồ thị đầy đủ trên V , ngoại trừ 150 cạnh

$$\{i, i + 150\}, \quad i = 1, 2, \dots, 150.$$

Khi đó mỗi đỉnh có bậc 298. Hơn nữa, đồ thị này liên thông. Thật vậy, nếu hai đỉnh u, v không kề nhau thì chúng là hai đầu mút của một trong 150 cạnh đã bỏ. Lấy bất kì $w \notin \{u, v\}$, khi đó cả uw và wv đều là cạnh của đồ thị, nên ta có đường đi $u - w - v$.

Vì mọi đỉnh đều có bậc chẵn và đồ thị liên thông nên theo định lí Euler, tồn tại một đường đi khép kín đi qua mỗi cạnh đúng một lần, và số cạnh của đồ thị là

$$\frac{300 \cdot 298}{2} - 150 = 44700.$$

Vậy $m_{\max} = 44700$

2 Trước hết ta có bổ đề sau:

Bổ đề 0.2.

Nếu một đồ thị $G = (V, E)$ không chứa chu trình thì $|E| \leq |V| - 1$.

Chứng minh. Ta quy nạp theo $|V|$. Với $|V| = 1$ thì hiển nhiên.

Giả sử $|V| \geq 2$. Ta chứng minh rằng G có một đỉnh bậc không quá 1. Thật vậy, giả sử ngược lại mọi đỉnh đều có bậc ít nhất 2. Chọn một đường đi đơn

$$v_0 v_1 \cdots v_k$$

có số cạnh lớn nhất. Vì $\deg v_0 \geq 2$, ngoài v_1 còn có một đỉnh u kề với v_0 .

Nếu $u \notin \{v_0, v_1, \dots, v_k\}$ thì $uv_0 v_1 \cdots v_k$ là đường đi đơn dài hơn, mâu thuẫn cách chọn đường đi.

Do đó $u = v_j$ với một $j \geq 2$. Khi ấy $v_0 v_1 \cdots v_j v_0$ là một chu trình, cũng mâu thuẫn.

Vậy tồn tại một đỉnh $v \in V$ có $\deg v \leq 1$.

Xóa đỉnh v cùng các cạnh kề với v . Đồ thị còn lại không chứa chu trình và có $|V| - 1$ đỉnh, nên theo giả thiết quy nạp có nhiều nhất $|V| - 2$ cạnh. Vì $\deg v \leq 1$, ta có

$$|E| \leq (|V| - 2) + 1 = |V| - 1.$$

Bổ đề được chứng minh theo nguyên lý quy nạp. $\square$

Trở lại bài toán ban đầu: Gọi A_i là tập các đỉnh thuộc vương quốc thứ i với $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Trước hết, nếu có một vương quốc không quản lý hòn đảo nào thì G không thể chứa chu trình nào, bởi một chu trình như vậy không đi qua hòn đảo thuộc vương quốc đó. Khi ấy theo bổ đề trên, $m \leq 299 < 398$, nên kết luận hiển nhiên.

Vì vậy, ta chỉ cần xét trường hợp cả 5 vương quốc đều quản lý ít nhất một hòn đảo.

Đặt $n_i = |A_i|$. Khi đó $n_i \geq 1$ với mọi i và $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 = 300$.

Với mỗi $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, ta bỏ khỏi G tất cả các đỉnh thuộc A_i cùng các cạnh kề với các đỉnh đó.

Gọi đồ thị còn lại là G_i và gọi m_i là số cạnh của G_i .

Theo giả thiết, G_i không chứa chu trình. Thật vậy, nếu G_i chứa một chu trình thì chu trình đó cũng là một chu trình của G và không đi qua bất kì đỉnh nào thuộc A_i , tức là không đi qua hòn đảo nào của vương quốc thứ i , trái với giả thiết.

Đồ thị G_i có $300 - n_i$ đỉnh nên theo bổ đề, $m_i \leq 300 - n_i - 1 = 299 - n_i$. Cộng lại ta được

$$m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5 \leq 5 \cdot 299 - (n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5) = 1195$$

Xét một cạnh uv của G .

- ♦ Nếu u, v thuộc hai vương quốc khác nhau, chẳng hạn $u \in A_i, v \in A_j$ với $i \neq j$, thì cạnh uv bị xóa khỏi G_i và G_j , còn xuất hiện trong đúng ba đồ thị G_k với $k \notin \{i, j\}$.
- ♦ Nếu u, v cùng thuộc một vương quốc A_i thì cạnh uv chỉ bị xóa khỏi G_i , nên xuất hiện trong bốn đồ thị G_k với $k \neq i$.

Vì vậy mỗi cạnh của G được tính ít nhất ba lần trong tổng $m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5$.

Do đó $3m \leq m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5 \leq 1195$ hay $m \leq 398$.

Vậy tổng số cây cầu **không thể** vượt quá 398.